(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111521350 A
(43)申请公布日 2020.08.11

(21)申请号 202010366282.2

(22)申请日 2020.04.30

(71)申请人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317600 浙江省台州市玉环市滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 王学元

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 董文倩

(51)Int.Cl.
G01M 3/26(2006.01)
F26B 21/00(2006.01)

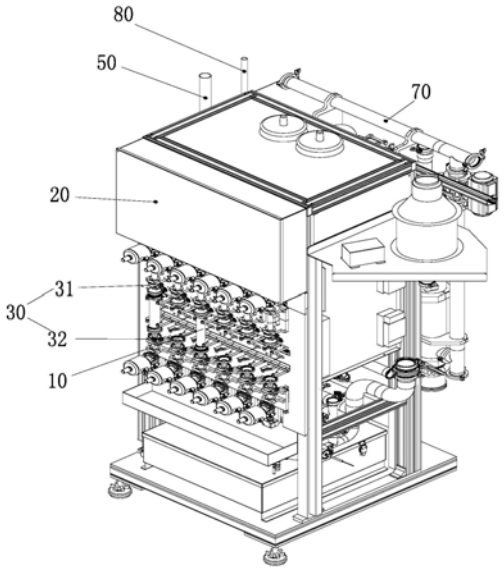
权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54)发明名称

检测装置及检测方法

(57)摘要

本发明提供了一种检测装置及检测方法，检测装置用于检测透析器内透析膜的异常，检测装置包括：机架；定位机构，定位机构设置在机架上，以用于对透析器进行定位；测压机构，测压机构与透析器连接，以在向透析器的血室内充入气体后通过检测透析器的血室内的压力变化判断透析膜是否异常；烘干机构，烘干机构与透析器连接，以通过向透析器内吹入气体以对透析器进行烘干。本发明的检测装置解决了现有技术中的透析器透析效果不好的问题。



CN 111521350 A

1.一种检测装置,用于检测透析器(10)内透析膜的异常,其特征在于,所述检测装置包括:

机架(20);

定位机构(30),所述定位机构(30)设置在所述机架(20)上,以用于对所述透析器(10)进行定位;

测压机构,所述测压机构与所述透析器(10)连接,以在向所述透析器(10)的血室内充入气体后通过检测所述透析器(10)的血室内的压力变化判断所述透析膜是否异常;

烘干机构,所述烘干机构与所述透析器(10)连接,以通过向所述透析器(10)内吹入气体以对所述透析器(10)进行烘干。

2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述测压机构包括:

进水管(50),所述进水管(50)与所述透析器(10)的血室和透析液室均连接,以分别向所述透析器(10)的血室和透析液室内充水,以对所述血室和所述透析液室之间的所述透析膜浸润。

3.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述测压机构还包括:

溢水管,所述溢水管与所述透析器(10)的血室和/或透析液室连接,以使所述血室和所述透析液室内的水充满后通过所述溢水管排出。

4.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述测压机构还包括:

排水管,所述排水管与所述透析器(10)的血室和/或透析液室连接,以用于将所述透析器(10)中的水排出。

5.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述测压机构还包括:

吹气管(70),所述吹气管(70)与所述血室连接,以用于向所述血室内充气;

检测组件,所述检测组件与所述透析器(10)连接,以用于检测所述血室内的压力变化;

其中,所述吹气管(70)向所述血室内吹气后,将所述血室密封,以使所述检测组件检测所述血室内的压力变化。

6.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述烘干机构包括:

吹气管(70),所述吹气管(70)与所述血室和所述透析液室均连接,以通过向所述血室和所述透析液室内吹气对所述透析器(10)进行烘干。

7.根据权利要求5或6所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置还包括:

换向阀(90),所述换向阀(90)与所述进水管(50)和所述吹气管(70)均连接,以控制所述进水管(50)与所述血室和所述透析液室连通或控制所述吹气管(70)与所述血室和所述透析液室连通。

8.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述检测装置包括:

灭菌机构,所述灭菌机构与所述测压机构和所述烘干机构均连接,以用于对所述测压机构、所述烘干机构和所述透析器(10)进行灭菌。

9.根据权利要求8所述的检测装置,其特征在于,所述灭菌机构包括:

蒸汽管(80),所述蒸汽管(80)与所述测压机构和所述烘干机构均连接,以通过向所述测压机构和所述烘干机构内吹入蒸汽,以对所述测压机构、所述烘干机构和所述透析器(10)进行高温灭菌。

10.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述定位机构(30)包括:

第一夹持组件(31)和第二夹持组件(32)，所述第一夹持组件(31)和所述第二夹持组件(32)分别夹持所述透析器(10)的两端，以对所述透析器(10)进行定位。

11.一种检测方法，其特征在于，采用权利要求1至10中任一项所述的检测装置检测透析器(10)内的透析膜的异常，所述检测方法包括：

向透析器(10)内注水，以用于将所述透析器内的透析膜浸润；

待所述透析器内的透析膜完全浸润后，将所述透析器内的水排出；

待所述透析器内的水排除后，向所述血室内注入气体；

封闭所述血室以检测所述血室内的压力变化，并通过所述压力变化判断所述透析膜的异常；

向所述透析器(10)内吹气，以对所述透析器(10)进行烘干。

检测装置及检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器械领域，具体而言，涉及一种检测装置及检测方法。

背景技术

[0002] 现有技术中的透析器在使用前要对其透析膜进行检测，以检测透析膜上是否有裂痕，是否有其它异常和不符合要求的地方。

[0003] 现有的检测方法是向透析器内通水以对透析膜浸润，然后向血室内通入气体后检测血室内的压降，以根据血室内气体压力下降的速度，但是透析膜浸润后再次使用时，由于透析膜上面带有残存的水分子会影响透析结果，且透析膜在湿润环境下容易滋生细菌，会造成透析膜在使用时透析效果不佳。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供一种检测装置及检测方法，以解决现有技术中的透析器透析效果不好的问题。

[0005] 为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种检测装置，用于检测透析器内透析膜的异常，检测装置包括：机架；定位机构，定位机构设置在机架上，以用于对透析器进行定位；测压机构，测压机构与透析器连接，以在向透析器的血室内充入气体后通过检测透析器的血室内的压力变化判断透析膜是否异常；烘干机构，烘干机构与透析器连接，以通过向透析器内吹入气体以对透析器进行烘干。

[0006] 进一步地，测压机构包括：进水管，进水管与透析器的血室和透析液室均连接，以分别向透析器的血室和透析液室内充水，以对血室和透析液室之间的透析膜浸润。

[0007] 进一步地，测压机构还包括：溢水管，溢水管与透析器的血室和/或透析液室连接，以使血室和透析液室内的水充满后通过溢水管排出。

[0008] 进一步地，测压机构还包括：排水管，排水管与透析器的血室和/或透析液室连接，以用于将透析器中的水排出。

[0009] 进一步地，测压机构还包括：吹气管，吹气管与血室连接，以用于向血室内充气；检测组件，检测组件与透析器连接，以用于检测血室内的压力变化；其中，吹气管向血室内吹气后，将血室密封，以使检测组件检测血室内的压力变化。

[0010] 进一步地，烘干机构包括：吹气管，吹气管与血室和透析液室均连接，以通过向血室和透析液室内吹气对透析器进行烘干。

[0011] 进一步地，检测装置还包括：换向阀，换向阀与进水管和吹气管均连接，以控制进水管与血室和透析液室连通或控制吹气管与血室和透析液室连通。

[0012] 进一步地，检测装置包括：灭菌机构，灭菌机构与测压机构和烘干机构均连接，以用于对测压机构、烘干机构和透析器进行灭菌。

[0013] 进一步地，灭菌机构包括：蒸汽管，蒸汽管与测压机构和烘干机构均连接，以通过向测压机构和烘干机构内吹入蒸汽，以对测压机构、烘干机构和透析器进行高温灭菌。

[0014] 进一步地，定位机构包括：第一夹持组件和第二夹持组件，第一夹持组件和第二夹持组件分别夹持透析器的两端，以对透析器进行定位。

[0015] 根据本发明的另一个方面，提供了一种检测方法，采用上述的检测装置检测透析器内的透析膜的异常，检测方法包括：

[0016] 向透析器内注水，以用于将透析器内的透析膜浸润；

[0017] 待透析器内的透析膜完全浸润后，将透析器内的水排出；

[0018] 待透析器内的水排除后，向血室内注入气体；

[0019] 封闭血室以检测血室内的压力变化，并通过压力变化判断透析膜的异常；

[0020] 向透析器内吹气，以对透析器进行烘干。

[0021] 应用本发明的技术方案的检测装置用于检测透析器内的透析膜是否有裂痕或其他不合格问题，该检测装置包括：测压机构和烘干机构，定位机构用于将透析器固定在机架上，测压机构包括充气组件和测压组件，充气组件用于向血室内充气，待充气完毕后将血室密封，然后通过测压组件测量血室内的气体压降的快慢，如果在一定时间内血室压力下降的较快，则说明该透析膜可能存在裂痕或其他不合格的地方，在判断完成后通过烘干机构对定位机构上的透析器进行烘干，以便透析器在使用时，透析膜处于干燥状态，本申请通过上述设置解决了现有技术中的透析器透析效果不好的问题。

附图说明

[0022] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0023] 图1示出了根据本发明的检测装置的实施例的第一视角示意图；

[0024] 图2示出了本发明的检测装置的实施例的第二视角示意图；

[0025] 图3示出了本发明的检测装置的实施例的第三视角示意图；

[0026] 图4示出了本发明的检测装置的透析器的结构示意图。

[0027] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0028] 10、透析器；11、血液输入口；12、血液输出口；13、透析液输入口；14、透析液输出口；20、机架；30、定位机构；31、第一夹持组件；32、第二夹持组件；41、血室进风阀；42、血室出风阀；43、透室进风阀；44、透室出风阀；50、进水管；51、血室进水阀；52、血室溢水阀；70、吹气管；80、蒸汽管；90、换向阀。

具体实施方式

[0029] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0030] 本发明提供了一种检测装置，用于检测透析器10内透析膜的异常，请参考图1至图4，所述检测装置包括：机架20；定位机构30，所述定位机构30设置在所述机架20上，以用于对所述透析器10进行定位；测压机构，所述测压机构与所述透析器10连接，以在向所述透析器10的血室内充入气体后通过检测所述透析器10的血室内的压力变化判断所述透析膜是否异常；烘干机构，所述烘干机构与所述透析器10连接，以通过向所述透析器10内吹入气体以对所述透析器10进行烘干。

[0031] 本发明的检测装置用于检测透析器内的透析膜是否有裂痕或其他不合格问题，该检测装置包括：测压机构和烘干机构，定位机构30用于将透析器固定在机架上，测压机构包括充气组件和测压组件，充气组件用于向血室内充气，待充气完毕后将血室密封，然后通过测压组件测量血室内的气体压降的快慢，如果在一定时间内血室压力下降的较快，则说明该透析膜可能存在裂痕或其他不合格的地方，在判断完成后通过烘干机构对定位机构上的透析器进行烘干，以便透析器在使用时，透析膜处于干燥状态，本申请通过上述设置解决了现有技术中的透析器透析效果不好的问题。

[0032] 测压机构包括：进水管50，进水管50与透析器10的血室或透析液室连接，以向透析器10的血室或透析液室内充水，以对血室和透析液室之间的透析膜浸润。测压机构还包括：溢水管，溢水管与透析器10的血室和透析液室均连接，以使血室和透析液室内的水充满后通过溢水管排出。测压机构还包括：吹气管70，吹气管70与血室连接，以用于向血室内充气；检测组件，检测组件与透析器10连接，以通过检测血室内气体压力的下降快慢判断血室是否漏气，从而判断透析膜上是否有裂痕或其他异常导致的漏气问题；其中，进水管先向透析器内注水，以浸润透析膜，使的水分子覆盖在透析膜的微孔上，以将微孔密封，然后吹气管70向血室内吹气后，此时气体无法通过透析膜上的微孔排出，除非透析膜有裂痕，如果检测组件检测到一定时间内血室内的气体压力没有下降或下降的非常缓慢则可判定该透析膜为合格的，如果血室内的气体压力下降很快，则判定透析膜可能存在裂痕或其他漏气问题。

[0033] 本实施例中的检测装置通过上述设置将湿测和烘干两种功能结合在一起，在进行湿测工艺时，进水管向透析器内提供用于浸润透析膜的水，以使水分子封闭透析膜上的微孔，当湿测完毕后，检测装置内的烘干机构开启以对透析器进行烘干，从而使透析膜上的水分子蒸发并排出，湿测和烘干结合为一体减少了透析器的移动和装夹等步骤，实现了透析器一次装夹即可完成透析器的检测和烘干的功能，节省了时间和劳动力。

[0034] 本实施例中的测压机构在对透析器进行充气前，首先将透析器内抽真空，然后通过进水管向透析器的血室和透析液室内同时充水，以浸润透析膜，直到溢水管上流出水，说明透析器内填满水，水分子堵住透析膜上的微孔，这样吹气管向血室内充气，正常的透析膜微孔孔径会被水分子堵住，气体无法通过透析膜进入透析液室，如果透析膜有裂痕，那么气体穿过透析膜的裂痕排出，导致学室内气体压力下降的较快。

[0035] 测压机构还包括：排水管，排水管与透析器10的血室和/或透析液室连接，以用于将透析器10中的水排出。

[0036] 本实施例中的测压机构包括排水管和溢水管，溢水管用于在注水时，当水注满透析器后使水从溢流管溢出，工作人员根据溢流管内是否有水流出即可判断透析器内的液体是否注满，溢水管设置在透析器的上端。排水管用于在水注满透析器后，方便将透析器内的水排出，排水管设置在透析器的下端，以方便将透析器内的水排干。

[0037] 本发明中的机架上还设有血室进水阀51和血室溢水阀52，进水管与血室进水阀51连接，溢水阀与血室溢水阀52连接。

[0038] 烘干机构包括：吹气管70，吹气管70与血室和透析液室均连接，以通过向血室和透析液室内吹气对透析器10进行烘干。

[0039] 本实施例中的烘干机构通过吹气管70向透析器内吹气，当测压机构测量完毕后，将透析器内的水排出，然后烘干机构向透析器内吹气以将透析器内的透析膜烘干，防止水

分子附在透析膜上，影响透析器对血液进行透析。

[0040] 本发明中的检测装置的机架上还设有血室进风阀41、血室出风阀42、透室进风阀43和透室出风阀44，吹气管与血室进风阀和透室进风阀连接，以向血室或透室内吹气，血室出风阀和透室出风阀用于排出气体。

[0041] 检测装置还包括：换向阀90，换向阀90与进水管50和吹气管70均连接，以控制进水管50与血室和透析液室连通或控制吹气管70与血室和透析液室连通。

[0042] 为了便于气体和液体转换，在机架上设有换向阀90，吹气管和进水管均与换向阀连接，当需要进水时，换向阀打开进水管同时关闭吹气管，以向透析器内充水，当需要进行充气时，换向阀关闭进水管打开吹气管，以向透析器内吹气。

[0043] 检测装置包括：灭菌机构，灭菌机构与测压机构和烘干机构均连接，以用于对测压机构、烘干机构和透析器10进行灭菌。灭菌机构包括：蒸汽管80，蒸汽管80与测压机构和烘干机构均连接，以通过向测压机构和烘干机构内吹入蒸汽，以对测压机构、烘干机构和透析器10进行高温灭菌。

[0044] 本实施例中的检测装置还包括灭菌机构，灭菌机构采用蒸汽进行高温灭菌，灭菌机构包括蒸汽管，蒸汽管与测压机构连接，以在测压完毕后对测压机构和透析器进行高温灭菌，然后烘干机构在对透析器进行烘干。

[0045] 定位机构30包括：第一夹持组件31和第二夹持组件32，第一夹持组件31和第二夹持组件32分别夹持透析器10的两端，以对透析器10进行定位。

[0046] 本实施例中的第一夹持组件夹持透析器的上部，第二夹持组件夹持透析器的下部，以将透析器竖直固定在机架上。

[0047] 本发明还提供了一种检测方法，采用上述的检测装置检测透析器10内的透析膜的异常，检测方法包括：

[0048] 向透析器10内注水，以用于将透析器内的透析膜浸润；

[0049] 待透析器内的透析膜完全浸润后，将透析器内的水排出；

[0050] 待透析器内的水排除后，向血室内注入气体；

[0051] 封闭血室以检测血室内的压力变化，并通过压力变化判断透析膜的异常；

[0052] 向透析器10内吹气，以对透析器10进行烘干。

[0053] 本实施例中的检测方法流程为：供水→出水→水气互换→压力测试(检测有无漏气)→吹气烘干。可定期在设备使用前对此测湿烘干线进行在线蒸气灭菌

[0054] 具体的，进水管向透析器内供水，直至溢水管内出水后停止供水，然后换向阀将进水管关闭并打开吹气管，吹气管向血室内吹气，然后将血室密封，检测组件检测封闭的血室内的气体压力下降快慢以判断透析膜是否有裂痕和其他漏气问题，如果在一定时间范围内气体压力没有下降或下降的很小则判定透析膜合格，然后烘干机构向透析器内吹气以对透析膜进行烘干。

[0055] 血室具有血液输入口11和血液输出口12，液体或气体通过血液输入口进入血室并通过血液输出口流出血室。

[0056] 本发明中的检测装置的采用如下检测方法对透析器内的透析膜进行检测：

[0057] 首先通过血液输入口和透析液输入口13分别向透析器的血室和透析液室内注水，透析液输出口14用于排出透析液；

[0058] 向血室内注入气体；

[0059] 检测血室内气体压力的下降的速度，以判断透析膜上是否有裂痕或其它漏气问题；

[0060] 向第一管路组件和第二管路组件内分别吹气，以对第一管路组件、第二管路组件和透析器进行烘干。

[0061] 本发明中的检测装置还可根据需要定期向第一管路组件和第二管路组件内通入蒸汽，以对第一管路组件、第二管路组件和透析器进行灭菌。

[0062] 从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果：

[0063] 本发明的检测装置能实现在线纯蒸汽灭菌，并能与主水循环管路分开灭菌。

[0064] 本发明的检测装置能将湿测和烘干两个工艺综合在一起，通过夹持机构依次夹持即可完成，减少物料的搬运，装夹等动作。

[0065] 本发明的检测装置注水前采用真空，能加快润膜过程，减少因润膜不充分产生气泡对泄漏测试的影响。

[0066] 本发明的检测装置采用膜内外腔同步注水，保障润膜充分完整。

[0067] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0068] 除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0069] 在本发明的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

[0070] 为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位（旋转90度或处于其他方位），并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

[0071] 此外，需要说明的是，使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件，仅仅是为了便于对相应零部件进行区别，如没有另行声明，上述词语并没有特殊含义，因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0072] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

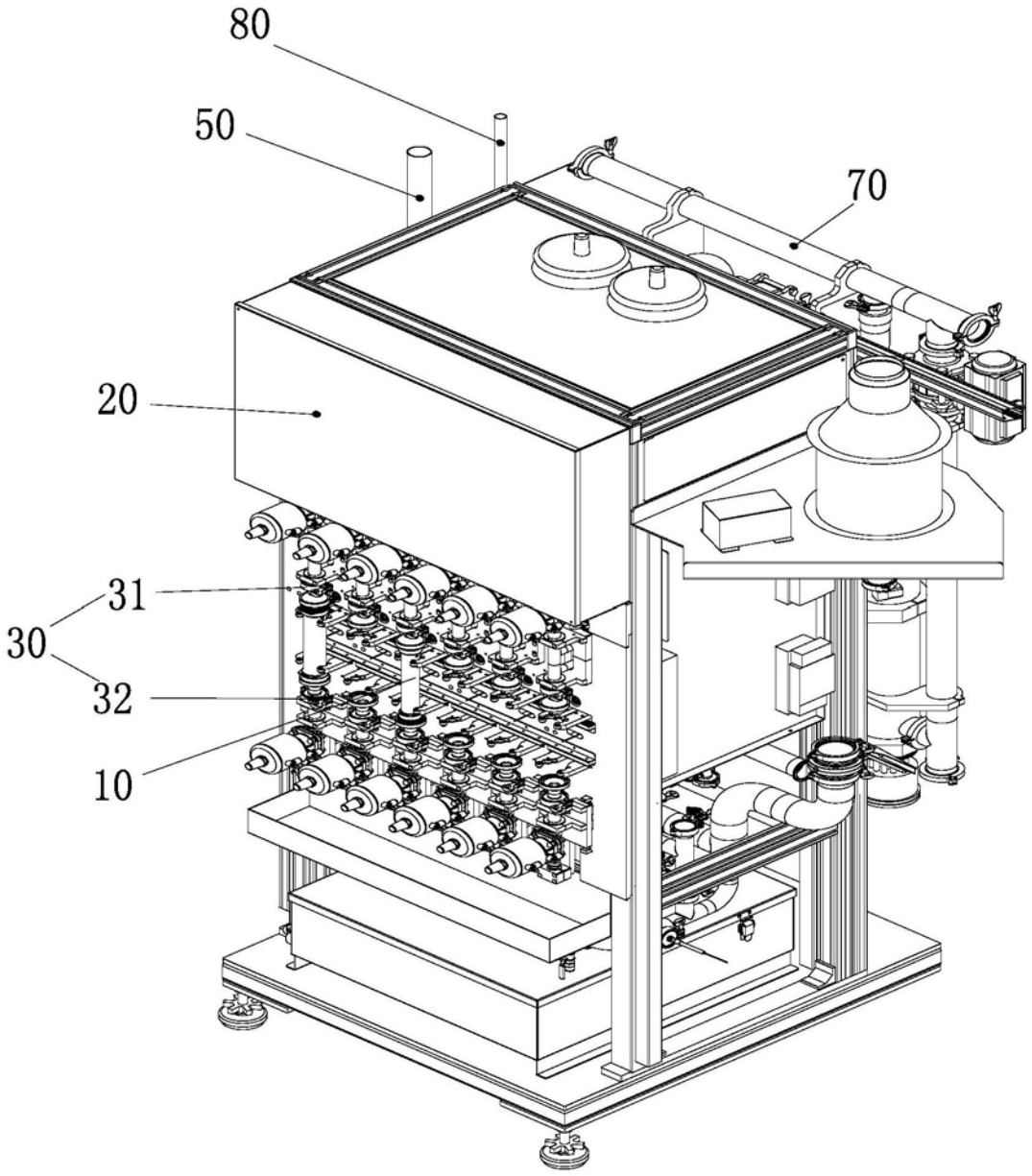


图1

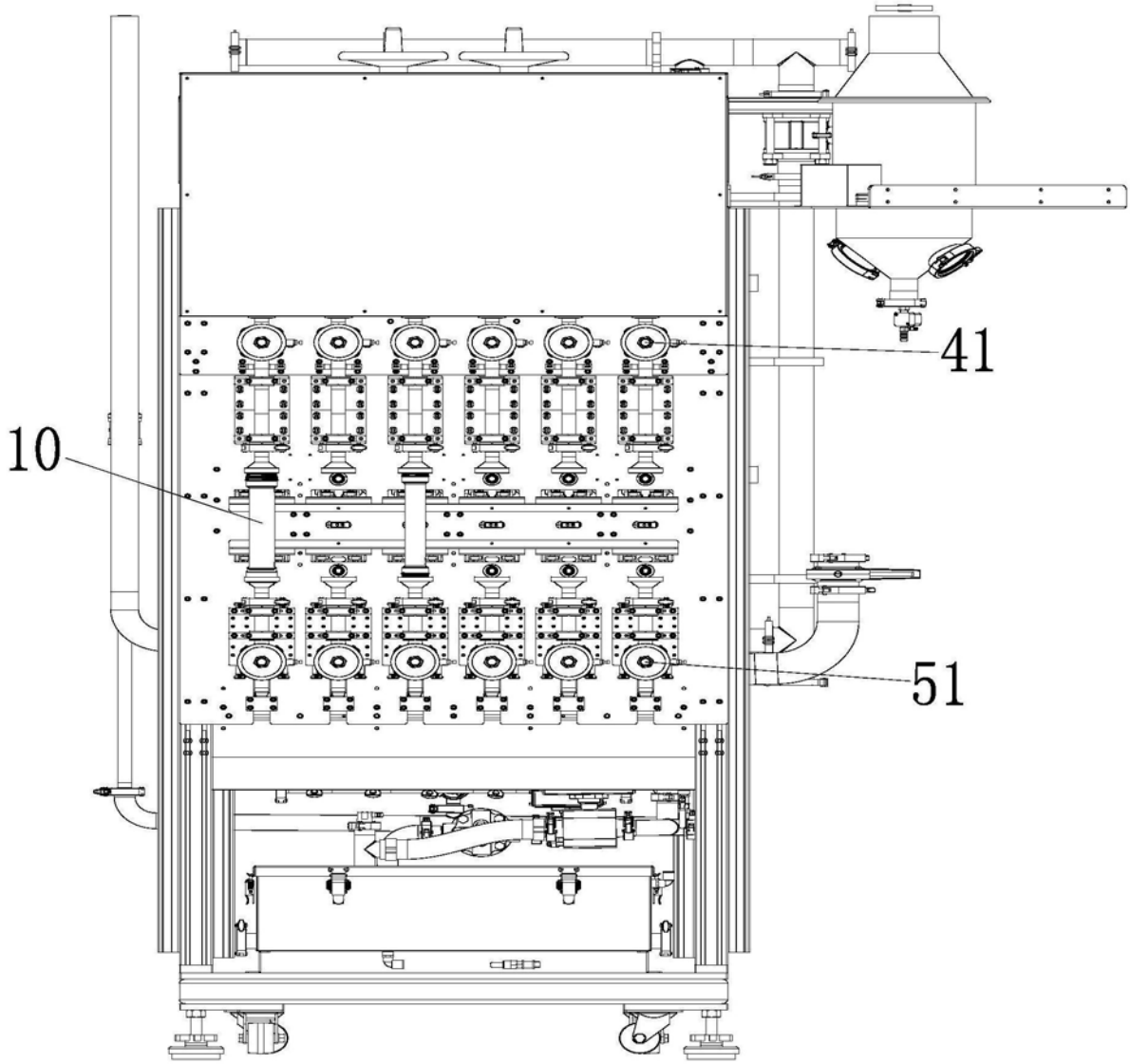


图2

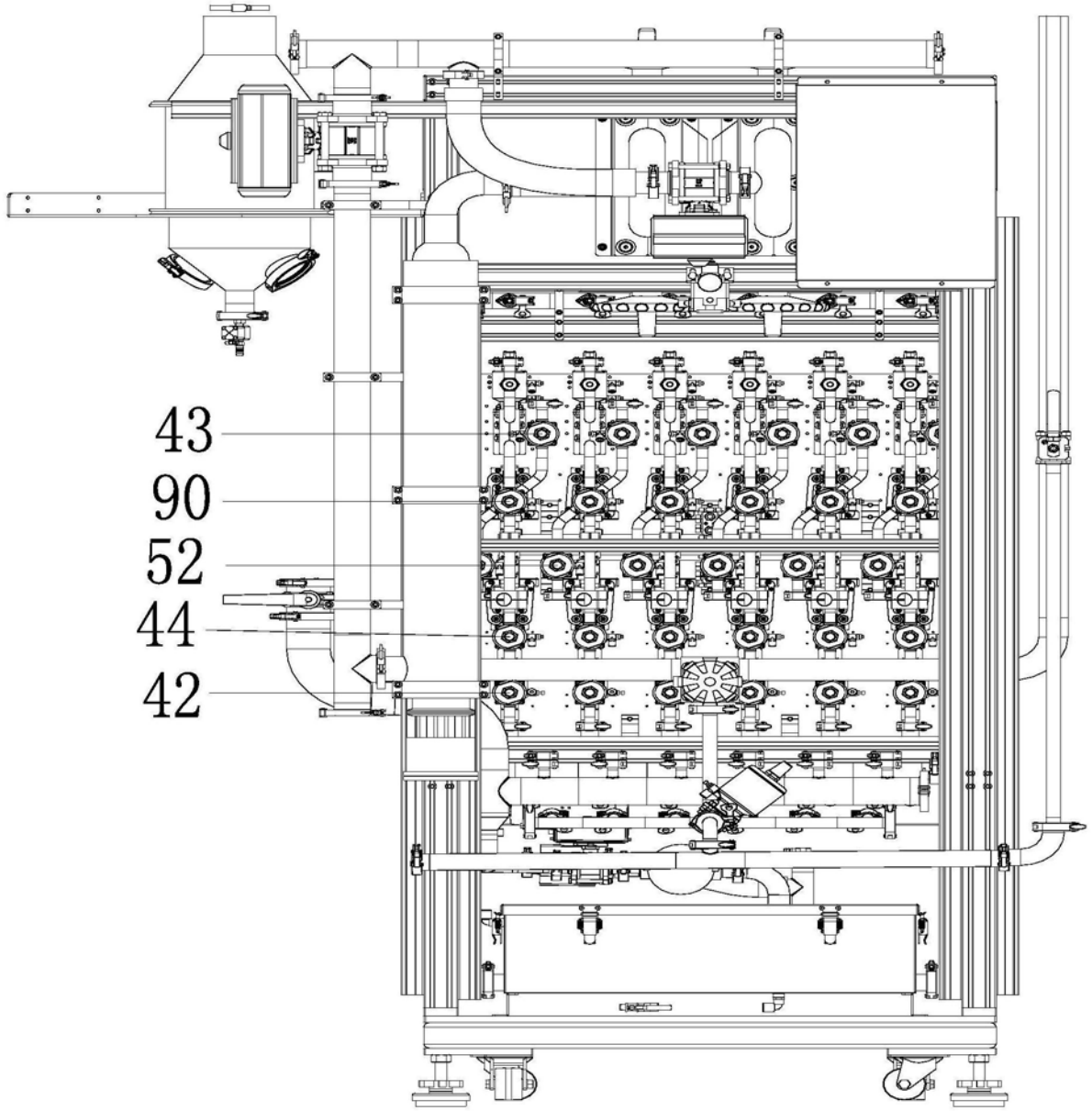


图3

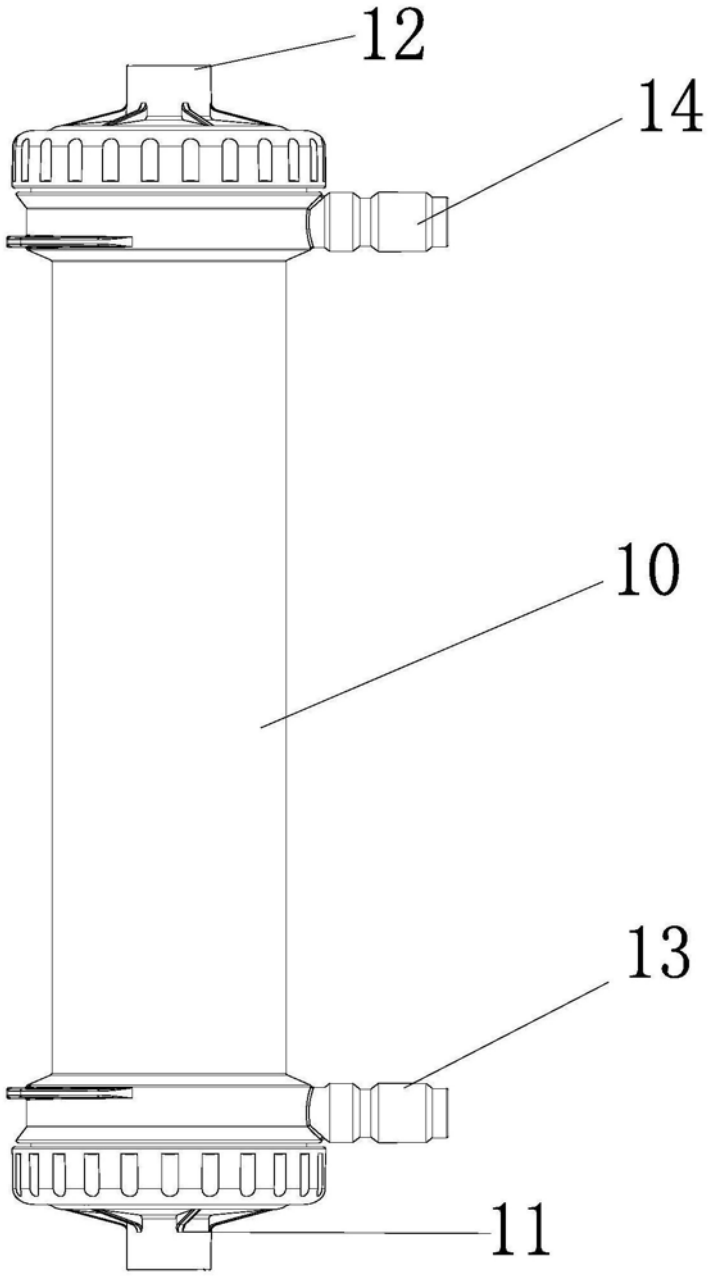


图4